«Тальнівський фаховий коледж прикладних та інноваційних технологій Уманського національного університету»

Звіт з практичної роботи 3
Дискретна математика

Метричні характеристики графів. Транспортні мережі

Варіант 24

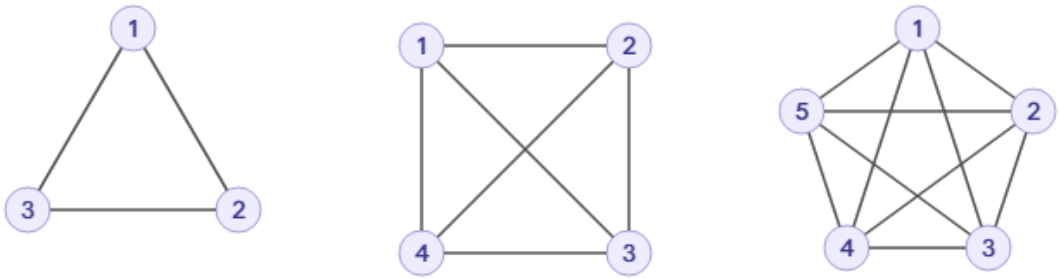
Виконав:
Середа Іван
Викладач:
Завірюха В. П.

Тальне 2026

Завдання 1:

24 *Побудувати повний граф, який містить:*

a) 3 вершини;
b) 4 вершини;
c) 5 вершин.



a) K_3
3 вершини, 3 ребра

b) K_4
4 вершини, 6 ребер

c) K_5
5 вершин, 10 ребер

Кількість ребер у повному графі з n вершинами дорівнює n(n−1)/2:

- K_3: 3·2/2 = 3 ребра (трикутник);
- K_4: 4·3/2 = 6 ребер (чотирикутник з обома діагоналями);
- K_5: 5·4/2 = 10 ребер (п'ятикутник з усіма діагоналями, «пентаграма» всередині).

На малюнку ребра K_4 і K_5 перетинаються в центрі, але ці перетини не є вершинами. K_4 можна намалювати і без перетинів, а K_5 — ні, бо він не планарний.

Завдання 2:

Завдання №2. Орграф $G(X, U)$ задано списком:

$X = \{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5\}$;

$U = \{(x_1, x_2), (x_1, x_3), (x_4, x_3), (x_5, x_4), (x_2, x_5), (x_2, x_3), (x_3, x_5)\}$ Задати цей граф у геометричний та матричний способи.

24	$X = \{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6\}$ $U = \{(x_2, x_1), (x_2, x_3), (x_4, x_2), (x_5, x_2), (x_5, x_3), (x_5, x_4), (x_5, x_6)\}$

$X = \{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5\}$

$U = \{(x_1,x_2), (x_1,x_3), (x_4,x_3), (x_5,x_4), (x_2,x_5), (x_2,x_3), (x_3,x_5)\}$

Позначимо дуги: $u_1=(x_1,x_2)$, $u_2=(x_1,x_3)$, $u_3=(x_4,x_3)$, $u_4=(x_5,x_4)$, $u_5=(x_2,x_5)$, $u_6=(x_2,x_3)$, $u_7=(x_3,x_5)$.

Геометричний спосіб

Стрілки: $x_1 \to x_2$, $x_1 \to x_3$, $x_4 \to x_3$, $x_5 \to x_4$, $x_2 \to x_5$, $x_2 \to x_3$, $x_3 \to x_5$.

Вершина x_1 є джерелом (лише вихідні дуги). Решта вершин мають і вхідні, і вихідні дуги.

Матриця суміжності

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
x_1	0	1	1	0	0
x_2	0	0	1	0	1
x_3	0	0	0	0	1
x_4	0	0	1	0	0
x_5	0	0	0	1	0

Матриця інцидентності

	u_1	u_2	u_3	u_4	u_5	u_6	u_7
x_1	1	1	0	0	0	0	0

x_2	−1	0	0	0	1	1	0
x_3	0	−1	−1	0	0	−1	1
x_4	0	0	1	−1	0	0	0
x_5	0	0	0	1	−1	0	−1

Завдання 3:

Завдання №3. Граф $G = (X, U)$ задано матрицею суміжності

$$A(G) = \begin{array}{c} \\ x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_i \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} x_1 & x_2 & \dots & x_i \end{array} \\ \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1i} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2i} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{ii} \end{pmatrix} \end{array}.$$

a) Побудувати геометричне зображення графа. Визначити тип графа, типи ребер та вершин.

b) Побудувати декілька підграфів, дерево та ліс.

c) Побудувати можливі види маршрутів на графі: маршрут та замкнений маршрут, ланцюг та простий ланцюг, цикл та простий цикл, ланцюг та цикл Ейлера, ланцюг та цикл Гамільтона.

d) Обчислити метричні характеристики графа: ексцентриситети вершин, радіус, діаметр та центр графа, його цикломатичне число.

№ вар.	$A(G)$
24	$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

а) Геометричне зображення графа. Тип графа, типи ребер і вершин

Побудова зображення. Вершину x2 розмістити в центрі. Решту шість вершин розмістити по колу (шестикутником) у порядку x1, x5, x6, x3, x4, x7. Тоді:

- сторони шестикутника: x1x5, x5x6, x6x3, x3x4, x4x7, x7x1;
- «спиці» від центру x2 до кожної з шести вершин: x2x1, x2x5, x2x6, x2x3, x2x4, x2x7;
- дві діагоналі шестикутника: x1x6 та x3x7.

Усього 6 + 6 + 2 = 14 ребер, що збігається з кількістю одиниць над діагоналлю матриці. Тобто граф є «колесом» W6 з двома додатковими хордами.

Тип графа.

- неорієнтований (матриця симетрична);
- простий: немає петель (діагональ нульова) і кратних ребер (елементи лише 0 та 1);
- скінченний, порядок n = 7, розмір m = 14;
- зв'язний (x2 суміжна з усіма вершинами);
- не повний (наприклад, x1 і x3 не суміжні), тому K7 з 21 ребром не утворюється.

Ступені вершин.

Вершина	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7
deg	4	6	4	3	3	4	4

Перевірка: сума ступенів = 4+6+4+3+3+4+4 = 28 = 2·14 (лема про рукостискання).

Типи вершин.

- x2 — домінуюча (ступінь 6 = n − 1, суміжна з усіма);
- x4, x5 — непарні (ступінь 3);
- x1, x3, x6, x7 — парні (ступінь 4);
- висячих (ступінь 1) та ізольованих (ступінь 0) вершин немає.

Типи ребер. Усі ребра неорієнтовані, не є петлями і не кратні. Ребра x2x1, x2x3, x2x4, x2x5, x2x6, x2x7 — інцидентні домінуючій вершині. Мостів немає (граф 2-реберно зв'язний).

b) Підграфи, дерево та ліс

1. Породжений підграф G1 = G[{x1, x2, x5, x6}]. Ребра: x1x2, x1x5, x1x6, x2x5, x2x6, x5x6 — усі 6 можливих, тому G1 ≅ K4 (повний граф).

2. Породжений підграф G2 = G[{x2, x3, x4, x7}]. Ребра: x2x3, x2x4, x2x7, x3x4, x3x7, x4x7 — це також K4.

3. Підграф, отриманий видаленням вершини G3 = G − x2. Вершини: x1, x3, x4, x5, x6, x7. Ребра: x1x5, x1x6, x1x7, x3x4, x3x6, x3x7, x4x7, x5x6 (8 ребер).

4. Остовний підграф G4: усі 7 вершин, ребра x1x2, x2x3, x3x4, x4x7, x5x6 (частина ребер графа вилучена).

Дерево (остовне дерево T). Дерево — зв'язний граф без циклів, має n − 1 = 6 ребер. Наприклад, зірка з центром у x2:

T = {x2x1, x2x3, x2x4, x2x5, x2x6, x2x7}.

Інше остовне дерево (шлях): x4–x3–x6–x5–x1–x7 та x2–x1 — тобто ребра x4x3, x3x6, x6x5, x5x1, x1x7, x1x2.

Ліс. Ліс — граф без циклів, компонентами якого є дерева. Приклад: підграф з ребрами x1x5, x5x6, x3x4, x4x7. Він має три компоненти зв'язності: {x1, x5, x6} (шлях), {x3, x4, x7} (шлях) та ізольована вершина {x2}. Циклів немає, отже це ліс з 3 дерев (7 вершин − 4 ребра = 3 компоненти).

c) Види маршрутів

Позначення: маршрут — послідовність вершин, у якій сусідні вершини з'єднані ребрами (ребра й вершини можуть повторюватися); ланцюг — маршрут без повторення ребер; простий ланцюг — без повторення вершин; цикл — замкнений ланцюг; простий цикл — цикл без повторення вершин (крім першої/останньої).

1. Маршрут (ребра повторюються): x1 → x2 → x3 → x2 → x5. Ребро x2x3 пройдене двічі, вершина x2 — двічі.

2. Замкнений маршрут: x1 → x2 → x3 → x2 → x1 (початок і кінець збігаються, ребра x1x2 та x2x3 повторюються).

3. Ланцюг (ребра не повторюються, вершини можуть): x1 → x2 → x4 → x7 → x2 → x6. Вершина x2 зустрічається двічі, усі ребра різні: x1x2, x2x4, x4x7, x7x2, x2x6.

4. Простий ланцюг (усі вершини різні): x5 → x6 → x3 → x4 → x7. Ребра x5x6, x6x3, x3x4, x4x7. Довжина 4.

5. Цикл (замкнений ланцюг, вершини можуть повторюватися): x2 → x3 → x4 → x7 → x2 → x6 → x5 → x1 → x2. Усі 8 ребер різні, вершина x2 повторюється.

6. Простий цикл: x1 → x2 → x6 → x5 → x1. Ребра x1x2, x2x6, x6x5, x5x1, довжина 4. Також простий цикл: x2 → x3 → x4 → x2 (трикутник).

7. Ейлерів цикл та ейлерів ланцюг.

Граф зв'язний, непарних вершин рівно дві (x4 та x5, обидві ступеня 3). За теоремою Ейлера:

- ейлерового **циклу не існує** (потрібні всі вершини парного ступеня);
- ейлерів **ланцюг існує** і мусить починатися в одній із непарних вершин і закінчуватися в другій.

Ейлерів ланцюг (використовує всі 14 ребер рівно по одному разу):

x4 → x3 → x6 → x1 → x7 → x3 → x2 → x4 → x7 → x2 → x6 → x5 → x1 → x2 → x5.

Перевірка ребер: x4x3, x3x6, x6x1, x1x7, x7x3, x3x2, x2x4, x4x7, x7x2, x2x6, x6x5, x5x1, x1x2, x2x5 — це всі 14 різних ребер графа.

8. Гамільтонів цикл. Існує (простий цикл через усі 7 вершин рівно по одному разу):

x1 → x5 → x6 → x3 → x4 → x7 → x2 → x1.

Ребра: x1x5, x5x6, x6x3, x3x4, x4x7, x7x2, x2x1 — усі належать графу.

Гамільтонів ланцюг (простий ланцюг через усі вершини) отримуємо видаленням одного ребра цього циклу, наприклад: x1 → x5 → x6 → x3 → x4 → x7 → x2.

d) Метричні характеристики графа

Відстані. Оскільки x2 суміжна з усіма вершинами, d(x2, xi) = 1 для всіх i ≠ 2. Для пар несуміжних вершин (x1x3, x1x4, x3x5, x4x5, x4x6, x5x7, x6x7) відстань дорівнює 2 (через x2).

Матриця відстаней D:

	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	e(x)
x1	0	1	2	2	1	1	1	2
x2	1	0	1	1	1	1	1	1
x3	2	1	0	1	2	1	1	2
x4	2	1	1	0	2	2	1	2
x5	1	1	2	2	0	1	2	2
x6	1	1	1	2	1	0	2	2
x7	1	1	1	1	2	2	0	2

Ексцентриситети вершин $e(x) = \max d(x, y)$:

$e(x1) = 2$, $e(x2) = 1$, $e(x3) = 2$, $e(x4) = 2$, $e(x5) = 2$, $e(x6) = 2$, $e(x7) = 2$.

Радіус графа: $r(G) = \min e(x) =$ **1**.

Діаметр графа: $d(G) = \max e(x) =$ **2**.

Центр графа — множина вершин з $e(x) = r(G)$: **C(G) = {x2}**.

Периферійні вершини ($e(x) = d(G)$): x1, x3, x4, x5, x6, x7.

Цикломатичне число:

$v(G) = m - n + k = 14 - 7 + 1 =$ **8**,

де $m = 14$ — кількість ребер, $n = 7$ — кількість вершин, $k = 1$ — кількість компонент зв'язності. Це кількість ребер, які потрібно видалити, щоб отримати остовне дерево ($14 - 6 = 8$), і кількість незалежних циклів графа.

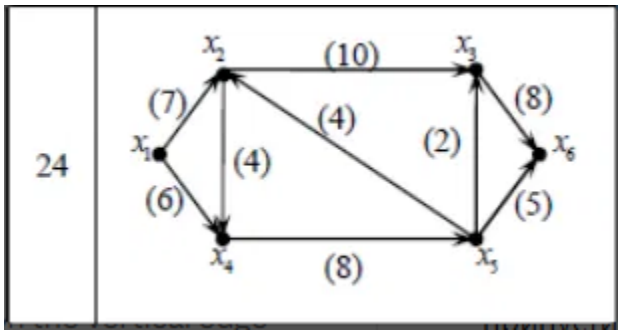
Висновок

Граф G — простий неорієнтований зв'язний граф з 7 вершинами і 14 ребрами (колесо W6 з **Ексцентриситети вершин** e(x) = max d(x, y):

e(x1) = 2, e(x2) = 1, e(x3) = 2, e(x4) = 2, e(x5) = 2, e(x6) = 2, e(x7) = 2.

Завдання 4:

Завдання №4. Обчислити повний потік в транспортній мережі G (в дужках зазначено припустимі пропускні здатності дуг).



Мережа

Дуги мережі з пропускними здатностями:

Дуга	Пропускна здатність
$x_1 \rightarrow x_2$	7
$x_1 \rightarrow x_4$	6
$x_4 \rightarrow x_2$	4
$x_4 \rightarrow x_5$	8

$x_2 \to x_3$	10
$x_5 \to x_2$	4
$x_5 \to x_3$	2
$x_3 \to x_6$	8
$x_5 \to x_6$	5

Побудова потоку (метод збільшувальних шляхів)

1. Шлях $x_1 \to x_2 \to x_3 \to x_6$: пропускаємо 7. Дуга $x_1 \to x_2$ насичується.
2. Шлях $x_1 \to x_4 \to x_5 \to x_6$: пропускаємо 5. Дуга $x_5 \to x_6$ насичується.
3. Шлях $x_1 \to x_4 \to x_5 \to x_3 \to x_6$: пропускаємо 1 (по $x_1 \to x_4$ залишався 1). Дуга $x_1 \to x_4$ насичується, а дуга $x_3 \to x_6$ завантажується на 7 + 1 = 8 і також насичується.

Обидві дуги, що виходять із x_1, насичені, тому збільшувальних шляхів більше немає.

Потік по дугах

Дуга	Потік / пропускна здатність
$x_1 \to x_2$	7 / 7
$x_1 \to x_4$	6 / 6
$x_4 \to x_2$	0 / 4
$x_4 \to x_5$	6 / 8
$x_2 \to x_3$	7 / 10

$x_5 \longrightarrow x_2$ 0 / 4

$x_5 \longrightarrow x_3$ 1 / 2

$x_3 \longrightarrow x_6$ 8 / 8

$x_5 \longrightarrow x_6$ 5 / 5

Перевірка збереження потоку

- x_2: входить 7, виходить 7.
- x_3: входить 7 + 1 = 8, виходить 8.
- x_4: входить 6, виходить 6.
- x_5: входить 6, виходить 5 + 1 = 6.

Мінімальний розріз

Розріз $\{x_1\} \mid \{x_2, \ldots, x_6\}$ має пропускну здатність 7 + 6 = 13. Розріз $\{x_1, \ldots, x_5\} \mid \{x_6\}$ має пропускну здатність 8 + 5 = 13. За теоремою Форда–Фалкерсона (про максимальний потік і мінімальний розріз) потік збільшити неможливо.

Відповідь

Максимальний (повний) потік у мережі G дорівнює 13.